数学分析 一 讲义

清华大学数学系，2019 秋

2019 年 9 月 16 日

简介

数学分析一这门课程的内容包含五个部分：

0) [1] 实数理论：

- 实数的公理化表述；
- Dedekind 构造；
- 空间的概念：线性空间与度量／距离空间。

1) 数列与级数的收敛性：

- 实数序列的收敛理论：$\varepsilon - N$ 语言与收敛的基本判定；
- 收敛的例子：级数收敛与具体实数的构造；
- 度量空间中点列的收敛与完备性；
- 紧性。

2) 函数与映射的连续性：

- 一元函数的连续性：$\varepsilon - \delta$ 语言与连续性的判定；
- 连续函数的基本性质；
- 连续函数空间与连续函数的构造；
- 度量空间上的连续函数与映射。

4) 导数与微分：

- 一元函数的导数与可微函数的基本性质；
- 多元函数的偏导数；
- 微分的定义；
- Taylor 展开与其它应用。

3) [2] 积分理论：

- Riemann 积分：几种等价定义与反常积分；
- Newton-Leibniz 公式与积分的计算；

[1] 实数理论从知识体系完备性的角度而言是非常重要的，然而对于理解数学分析的基本思想并不是不可或缺的。

[2] 积分和微分的理论体系是完全独立的，连结它们的纽带是 Newton-Leibniz 公式。Riemann 积分的定义比微分的定义更为自然，从现代分析学的观点来看，先教授积分学是更自然的做法。

– 积分的性质：中值公式与 Lebesgue 定理等；

– Stieltjes 积分。

除了理论部分，课程的真正核心是围绕着所谓的 Euler 公式展开的：

$$e^{i\pi} = -1.$$

我们课程一个主要的目标是正确的定义 e，π 以及指数函数 e^z 并严格的证明上面的公式。（如果你可以完整地说清楚这些对象是什么并且给出 Euler 公式的严格证明的话，数学分析一就算完全学明白了）

第一课，二零一九年九月九日，星期一，多云

实数的公理化描述（四套公理体系），在实数中构造所有的有理数

实数的公理体系

实数理论这一章节的目标是从基本的集合论出发（只假设同学们熟知有理数和自然数），通过**严格**和**完备**的推理，证明若干论题作为基本的工具。这些通过严格论证得来的工具将会支撑着我们直观的图像，使得我们可以形象地思考和解决问题。

$\mathbb{R}$ 是一个集合，我们假设 x，y，z 等都是它的元素。

- $\mathbb{R}$ 上面配有两个操作：
  - 加法. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$；
  - 乘法. $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$。
- $\mathbb{R}$ 上面还有一个序关系 $\leqslant$：$x \leqslant y$（也记为 $y \geqslant x$）。

我们要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 表示满足下面四套公理：

(F) 域公理：$\mathbb{R}$ 是一个域

(F1) 加法结合律：$x + (y + z) = (x + y) + z$。

(F2) 加法交换律：$x + y = y + x$。

(F3) 存在加法单位元：存在 $0 \in \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，$0 + x = x$ 成立。

(F4) 加法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R}$，存在 $-x \in \mathbb{R}$，使得 $x + (-x) = 0$。

练习. 证明，加法逆元 $-x$ 是唯一的，即如果 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x + x' = 0$，那么 $x' = -x$。

注记. 如果假定 *(F1)-(F4)* 成立，按照通行的代数学的概念，$(\mathbb{R}, +)$ 被称作是一个（交换）群。我们强调 $-x$ 目前只是一个记号。根据俗套的约定，我们把 $x + (-y)$ 简写成 $x - y$。

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$。

(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$。

(F7) 存在乘法单位元：存在 $1 \in \mathbb{R}$，使得 $1 \neq 0$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$1 \cdot x = x$ 成立。我们还要求 $1 \neq 0$，从而 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。

(F8) 乘法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R} - \{0\}$，存在 $x^{-1} \in \mathbb{R}$，使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

练习. 证明，$x \neq 0$ 乘法逆元 x^{-1} 是唯一的，即若 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x \cdot x' = 1$，那么 $x' = x^{-1}$。

注记. *(F5)-(F9)* 这四条公理表明 $(\mathbb{R}^\times := \mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ 是一个（交换）群。我们强调 x^{-1} 只是一个记号。根据约定，我们把 $x \cdot y^{-1}$ 也记作 $\dfrac{x}{y}$。另外，有时候我们还省略掉 $\cdot$ 把 $x \cdot y$ 写成 xy。

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$。

注记. 假定 *(F1)-(F7)* 以及 *(F9)* 这八条，我们就称 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是一个（交换）环；满足这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 被称作是一个域。

注记 (空间的概念.)**.** 上面的定义具有下述的模式，首先固定一个集合 $X = \mathbb{R}$，然后在 X 上加上额外的结构，比如说加法结构 $+ : X \times X \to X$，当然，我们对这个额外的加法结构也可以做一些要求，比如说满足 *(F1)-F(4)* 等；我们还可以加更多的结构，比如还要求 X 上有乘法结构 $\cdot : X \times X \to X$ 并且对这些结构之间的关系也有限定（比如说 *(F9)*）。在数学中，所谓的**空间**通常指的是一个配备了某些结构的集合 X。

对于正整数 n，我们还约定 $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n个}$，$nx = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n个}$。类似的，对于 $n \in \mathbb{Z}_{<0}$，我们约定 $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \cdots \cdot x^{-1}}_{|n|个}$，$nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{n个}$。我们规定 $0x = 0$，$x^0 = 1$。特别地，我们定义了以整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为幂的幂函数：

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

不难验证，对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}$，$(n+m)x = nx + mx$，$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$。特别地，$nx + (-n)x = 0$，$x^n \cdot x^{-n} = 1$。

练习. *1)* 证明，对任意的 x, y，如果 $b \neq 0$，我们有

$$x + a = y + a \Rightarrow x = y; \quad x \cdot b = y \cdot b \Rightarrow x = y.$$

2) 证明，对任意的 x, y, z, w，如果 $y \neq 0$，$w \neq 0$，那么我们有

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + zx}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}.$$

3) 证明，对任意非零的 x 和 y，我们有

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}.$$

4) 证明，$(-1) \cdot x = -x$。据此，进一步证明 $(-x) \cdot y = -(xy)$，$(-x) \cdot (-y) = xy$。
（提示：利用 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x$）

从此之后，我们可以不计后果地使用这些公式（熟知的公式是**所谓的直观**的一部分）。

(O) 序公理：$\mathbb{R}$ 是有序域

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$。

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

(O3) 全序关系：对任意的 x 和 y，$x \leqslant y$ 或者 $y \leqslant x$，二者必居其一（可以都成立）。

注记. 我们给出大于号和小于号的定义：如果 $x \leqslant y$ 且 $x \neq y$，我们就说 $x < y$；类似地，可以定义 $y < x$。所以任意给定 $x, y \in Q$，那么如下三种情形（这三种情形是互斥的）必居其一：

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

我们在数学分析中偏爱 $\leqslant$ 和 $\geqslant$，这是因为这两种符号在后来的去极限的运算下是封闭的，这是后话。

另外，如果 $x > 0$，我们就称 x 是**正实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = +$；如果 $x > 0$，我们就称 x 是**负实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = -$。换句话说，我们定义了一个映射

$$\operatorname{sign} : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}.$$

我们在课程中会强调集合之间的映射这个概念。习惯上我们把正实数，记作 $\mathbb{R}_{>0}$，我们还将 $\geqslant 0$ 的实数称作非负实数，记作 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$；类似地，我们可以定义非正或者负实数并且“望文生义”地定义符号 $\mathbb{R}_{<0}$ 和 $\mathbb{R}_{\leqslant 0}$。

注记 (区间的定义（也请参见之后所谓的几何定义）)**.** 假设 $a, b \in \mathbb{R}$，满足 $a < b$。我们定义**开区间**，**闭区间**和**半开半闭的区间**如下

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\},$$
$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}.$$

另外，作为约定，我们还采取下面的记号

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}, \quad (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x > a\},$$
$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} | x < b\}.$$

其中，a 和 b 分别被称作是这些区间的**左端点**或者**右端点**。

用数学分析中的黑话来说，符号 ∞ 被称作是**无穷**，$\pm\infty$ 被称作是**正／负无穷**，它们目前完全不具有具体的含义。

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$。

(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow xy \geqslant 0$。

(A) Achimedes 公理：$\mathbb{R}$ **是 Archimedes 有序域**，即

对任意 $x > 0$ 和 y，总存在正整数 n，使得 $n \cdot x \geqslant y$。

思考题. 假设 $a>0$，你是否能证明开区间 $(0,a)$ 是非空的。通过反证法，你就可以看到所谓的 *Dedekind* 分割的影子。*Dedekind* 分割是构造实数的一种手段，我们在后面的课程会讨论。在思考的过程中你也会发现，真正的困难在于，基于目前的公理，我们不清楚 $\mathbb{R}$ 中都有什么样子的元素（目前我们只知道 $0,1,-1\in\mathbb{R}$），所以，能否大量的构造实数是一个很重要的问题。我们课程的一个关键点就是构造 $\sqrt{2}$，e 和 π，这听起来有些无聊，但是中学数学教学从来都没有给出这些数的具体定义（只要求大家必须接受它们的某些性质）。

练习. *1)* 证明，$x\geqslant 0$ 等价于 $-x\leqslant 0$；$y>1$ 可以推出 $0<\dfrac{1}{y}<1$。进一步证明，$x\geqslant y$ 等价于 $-x\leqslant -y$。

2) 证明，$1>0$，$-1\neq 1$。（提示：如若不然，那么，$-1>0$，利用 *(O5)* 就得到了矛盾）

3) 证明，如果 $x\leqslant y$，$a\leqslant 0$，那么 $a\cdot x\geqslant a\cdot y$。

4) 证明，如果 $a\leqslant b$，$x\leqslant y$，那么 $a+x\leqslant b+y$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$；再证明，如果 $0<a\leqslant b$，$0<x\leqslant y$，那么 $ax\leqslant by$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$。

5) 给定 $x,y\in\mathbb{R}$，如果对任意的 $a<x$ 都能推出 $a<y$，证明，$x\leqslant y$。

6) 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $x^2\geqslant 0$。

7) 证明，如果 $a^2<a$，那么 $0<a<1$。

8) 如果非零实数 x 和 y 的符号相同，证明，$(x+y)^2>(x-y)^2$。

命题 1. $\mathbb{R}$ 包含所有有理数，即存在单射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，我们有

$$\iota(x+_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)+\iota(y),\quad \iota(x\cdot_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)\cdot\iota(y),$$

其中 $+_{\mathbb{Q}}$ 和 $\cdot_{\mathbb{Q}}$ 分别为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的乘法和加法。映射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 还保持序关系，即对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，如果 $x\leqslant_{\mathbb{Q}}y$，那么 $\iota(x)\leqslant\iota(y)$，其中 $\leqslant_{\mathbb{Q}}$ 是有理数上的序。

证明: 首先对于整数 n 定义映射 $\iota(n)\in\mathbb{R}$。我们令

$$\iota(n)=\begin{cases}\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n个}, & \text{如果 } n>0;\\ 0, & \text{如果 } n>0;\\ \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{-n个}, & \text{如果 } n<0.\end{cases}$$

不难验证（请同学参考课堂笔记），对任意的 $m,n\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\iota(m+_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)+\iota(n),\ \iota(-n)=-\iota(n),\ \iota(m\cdot_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)\cdot\iota(n).$$

据此，为了验证 ι 是单射，只要说明如果 $\iota(m)=\iota(n)$，则 $m=n$。我们有

$$\iota(m-n)=\iota(m)+\iota(-n)=\iota(m)-\iota(n)=0,$$

按照定义，就有 $k=m-n$（因为对任意的 $k>0, \overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0, \overbrace{(-1)+1+\cdots+(-1)}^{k个}<0$）。对于有理数 $x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$，我们定义

$$\iota(x)=\frac{\iota(p)}{\iota(q)},$$

其中，因为 p 和 q 是整数，所以 $\iota(p)$ 和 $\iota(q)$ 已经有了定义。当然，x 可以表示为其他的整数的商的形式，比如说，$x=\dfrac{s}{t}$，其中 $s,t\in\mathbb{Z}$，为了说明 $\iota(x)$ 是良好定义的，我们就要说这两种表示所给出的 $\mathbb{R}$ 中的元素是一样的，即证明

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}.$$

根据整数情况已经证明的结论，我们知道上式等价于

$$\iota(p)\cdot\iota(t)=\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt)=\iota(qs)\Leftrightarrow pt=qs,$$

其中最后一个等价性用到了 ι 在整数集上是单射，所以 $\iota(x)$ 是良好定义的，从而我们得到了映射

$$\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}.$$

为了说明 ι 是单射，考虑 $\iota(\dfrac{p}{q})=\iota(\dfrac{s}{t})$，其中 p,q,s,t 是整数。此时，按照定义，我们有

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}\Rightarrow pt=qs\Rightarrow\frac{p}{q}=\frac{s}{t}.$$

最后，我们把 ι 保持序关系，即说明如果 $\frac{p}{q}>\frac{s}{t}$，那么 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$，其中，我们总能假设 $q>0\,t>0$。由于 $\iota(q)>0$，$\iota(t)>0$（因为对任意的 $k>0$，$\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0$），所以 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$ 等价于

$$[\iota(p)\cdot\iota(t)>\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt-qs)>0.$$

后者是显然的，因为 $pt-qs>0$。 □

注记. 我们之后将 $\mathbb{Q}$ 和 ι 的像等同。自此往后，我们就在这个意义下认为有理数 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集。换句话说，我们用 n 来表示 $\mathbb{R}$ 中的 $\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}$，$\dfrac{p}{q}$ 表示 $\dfrac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{p个}}{\underbrace{1+1+\cdots+1}_{q个}}$ 等。习惯上，我们将 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 的元素称为是**无理数**（这是一个在中文世界里被广泛接受的“无理的”术语）。

练习. 有了以上的各种准备和经验，我们就不难证明

1) 证明，利用 $\mathbb{R}$ 中的 n 的定义，我们有 $n\cdot x=nx$，$n\cdot x=nx$。（先证明在 $\mathbb{R}$ 中，我们有 $n\cdot x=\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n个}$，其中 $n>0$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个自然数）。

2) 证明，对于任意的 $a<b$，(a,b) 有无限多个元素。（提示：我们可以考虑 $\frac{1}{2}(a+b)$ 并利用 $0<\frac{1}{2}<1$ 这个事实）

3) 如果 $\mathbb{R}$ 中存在元素 $o>0$，使得对任意的 $x>0$，我们都有 $o<x$，我们就称 o 是无穷小元。证明，$\mathbb{R}$ 中没有无穷小元。（有一种专门研究含有无穷小的数的分析，叫做非标准分析）

(I) 区间套公理

给定有限（即要求下面的 a_n 和 b_n 均为实数）闭区间的序列 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，如果这个序列是下降的，即 $I_1\supset I_2\supset I_3\supset\cdots$（等价于对任意的 $n\geqslant 1$ 都有 $a_n\leqslant a_{n+1}$ 并且 $b_{n+1}\geqslant b_n$），那么它们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n:=\bigcap_{n\geqslant 1} I_n\neq\emptyset.$$

定义 2. 我们将满足上述四条公理系统 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 称作是**实数**。

注记. 这个定义目前并不是**良好定义的**：我们完全不知道这样的实数理论是不是**唯一的**；我们甚至没有证明满足四条的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 是存在的。另外，除了有理数之外，我们并没有证明无理数（比如说 $\sqrt{2}$）是存在的。

我们注意到，如果就强行要求 $\mathbb{R}$ 是全体有理数的集合并且配备了 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 这几种有理数上的结构，我们所得到的四元组是满足 **(F)**，**(O)**，**(A)** 这三条公理系统的，所以，要想真的得到我们中学所熟悉的实数（比如说存在 $\sqrt{2}$），区间套公理是必不可缺的。

第二课，二零一九年九月十二日，星期四，多云

区间套公理与确界原理，距离／度量空间的概念。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的概念：满足四条公理体系。搁置了存在性和唯一性的问题，以练习的形式证明实数的（熟知的）基本性质。

实数的基本性质

假设存在 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理，除了上次课练习题中已证明的结论，实数还有许多为人们所"熟知的"性质。我们强调的是这些性质需要在以上公理化的体系下被证明。我们补充几个这样的性质，它们证明比较简单，我们仍以课堂习题的方式给出，细节留给同学在整理笔记的时候给出：

练习. *1)* $x \leqslant y$ 和 $y < z$ 可以推出 $x < z$；$x < y$ 和 $y \leqslant z$ 可以推出 $x < z$。

2) $\mathbb{R}$ 的有限子集都有唯一的最大元和唯一的最小元（我们约定集合中的两个元素是不同的）。特别地，如果 $A \subset \mathbb{R}$ 是有限子集，$n = |A|$，那么可以将 A 中的元素排序，使得

$$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, \quad a_1 < a_2 < \cdots < a_n.$$

3) $x_1, \cdots, x_n$ 和 $y_1, \cdots, y_n$ 是实数，对任意的指标 $1 \leqslant i \leqslant n$，$x_i \leqslant y_i$，那么

$$x_1 + \cdots + x_n \leqslant y_1 + \cdots + y_n.$$

上面的不等式取等号当且仅当对所有的 i，我们都有 $x_i = y_i$。特别地，对于非负实数 $a_1, \cdots, a_n$，它们的和 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 也是非负实数，此和为零当且仅当所有的 a_i 均为零。（这个命题当 $n = 2$ 时前面已经证明）

关于实数有一个重要（但是简单）的事实：存在充分大的正数，也存在充分小的正数，这将是数学分析中反复使用的事实。这个命题的精确说法如下（这是我们第一次用到 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

引理 3. 对任意的正实数 A，总存 M，使得 $M > A$；对任意的正实数 a，总存在正实数 ε，使得 $\varepsilon < a$。

证明: 我们可以选取 $M = A + 1$，$\varepsilon = \dfrac{a}{2}$。证明的要点在于说明 $\frac{1}{2} < 1$。 □

我们按照如下方式定义**绝对值函数** $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$：对任意的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & \text{如果} x \geqslant 0; \\ -x, & \text{如果} x < 0. \end{cases}$$

练习. a 是非负实数。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

引理 4. 绝对值函数 $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足下面的性质：

1) 假设 $a \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

2) 对任意实数 x 和 y，我们有

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|, \quad \big||x| - |y|\big| \leqslant |x - y|.$$

特别地，我们有 $|x_1 + \cdots x_n| \leqslant |x_1| + \cdots + |x_n|$，其中 $\{x_i\}_{1 \leqslant i \leqslant n} \subset \mathbb{R}$。

证明: 我们只对 2) 中第一个不等式进行证明，其余的部分是简单的，留给同学自行验证。对 x 和 y 分情况讨论：如果 x 和 y 的符号一致，命题是显然的，所以不妨假设 $x \leqslant 0 \leqslant y$。此时，$x+y \leqslant |x|+|y|$ 是明显的，下面说明 $x + y \geqslant -(|x| + |y|)$，这是因为 $-|x| \leqslant x$，$-|y| \leqslant y$。 □

在实数 $\mathbb{R}$ 上研究分析有一个重要的"几何观点"：尽管这个看法很"自然"，然而从公理化的观点而言，这绝非显而易见：

> 我们将 $\mathbb{R}$ 想象成一条"直线"：每个实数对应直线上的一个点；大小关系可以两点的一左一右来确定；区间就是两点之前的线段，诸如此类。
> 这种形象的看法使得在很多场合下的推理和计算变得容易操作和叙述。然而必须强调的是，在证明或者计算的过程中上述图像只起辅助的作用，一切结论都是严格根据从实数公理出发的所得到的结论通过正确推理而来。（这一如平面几何中画图对证明所起到的作用）
> 分析学会进一步深化这种几何化的看法：我们倾向于 **几何地**考虑问题。比如说，我们会将尽量多的数学对象想象成空间的点并发展相应的理论使得于几何的直观在应用的时候是严格的。

我们注意到，迄今为止，我们还未使用公理 **(I)**（区间套原理），上次课的最后也提到过，如果只用前三套公理体系，那么这种"实数"可能只包含有理数，这自然不是我们想要的实数理论。下面要证明的*确界原理*就依赖于区间套原理。

$X \subset \mathbb{R}$ 是实数的集合，$a, A \in \mathbb{R}$。如果对任意 $x \in X$，都有 $x \leqslant A$，就称 A 是 X 的一个**上界**；如果对任意 $x \in X$，都有 $x \geqslant a$，我们就称 a 是 X 的一个**下界**。如果 X 既有上界又有下界，我们就说 X 是**有界的**。X 有界等价于存在（大的）正实数 M，使得对任意 $x \in X$，我们都有 $|x| \leqslant M$。

定理 5 (确界原理)**.** *假设 $X \subset \mathbb{R}$ 是非空的并且 X 有上界。令 $\overline{\mathcal{M}} = \big\{\overline{M} \in \mathbb{R} \big| \overline{M}$ 是 X 的上界$\big\}$，则 $\overline{\mathcal{M}}$ 有（唯一的）最小元，即存在 $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$，都有 $\overline{M_0} \leqslant \overline{M}$。*

我们称 $\overline{M_0}$ 为 X 的 **上确界**，记作 $\sup X$。

证明: 任选 $x \in X$，任取上界 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 并不妨假设 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$（否则 $x = \sup X$）。对每一个正整数 $n \geqslant 1$，根据 Archimedes 公理，存在正整数 k，使得 $x + k2^{-n} \geqslant \overline{M}$，从而 $x + k2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界。我们令 k_n（$\geqslant 1$ 根据 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$）是最小的使得 $x + k_n 2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界的正整数，令 $I_n = [x + (k_n - 1)2^{-n}, x + k_n 2^{-n}] = [a_n, b_n]$（闭区间），那么

a) $I_n \cap X \neq \emptyset$。

如果不然，对任意的 $y \in X$，都有 $y \notin I_n$。很明显，y 落在 I_n 的右端点 b_n 的左边（因为 b_n 是上界），所以 y 只能落在整个 I_n 的左边，这表明 I_n 的左端点 a_n 也是上界。但是，这与 k_n 的选取方式（最小性）矛盾。

b) $I_n \supset I_{n+1}$。

根据区间 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是上界，左端点 a_n 不是上界（即存在 $y \in X$ 使得 $y > a_n$）。为了说明 $I_n \supset I_{n+1}$，我们要证明下面的不等式即可：

$$a_n \leqslant a_{n+1},\ b_{n+1} \leqslant b_n \Leftrightarrow (k_n - 1)2^{-n} \leqslant (k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)},\ k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant k_n 2^{-n}$$

我们用反证法。

先比较右端点，如果 $k_{n+1}2^{-(n+1)} > k_n 2^{-n}$，那么 $k_{n+1}2^{-(n+1)}$ 比 $k_n 2^{-n}$ 至少大出来 $2^{-(n+1)}$ 这么多，所以 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} \geqslant k_n 2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的左端点 a_{n+1} 在 I_n 的右端点 b_n 的右边（可能重合），即 $a_n \geqslant b_{n+1}$，从而 a_n 也是 X 的上界，矛盾。

其次比较左端点，如果 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} < (k_n - 1)2^{-n}$，和上面一样的推理我们就知道 $k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant (k_n - 1)2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的右端点 b_{n+1} 在 I_n 的左端点 a_n 的左边（可能重合），所以 a_n 是 X 的上界，矛盾。

根据区间套公理，我们令 $J = \bigcap_{n \geqslant 1} I_n \neq \emptyset$。我们注意到，$J$ 恰好只含有一个元素：如果不然，我们在 J 中选取两个点（我们认为点 = 数）a 和 b 并且不妨假设 $a < b$。按照定义，对任意的 n，$a, b \in I_n$。特别地，我们可以选取 n，使得 $b - a > 2^{-n}$（即 $2^n(b-a) < 1$），此时区间 I_n 的长度小于 a 和 b 之间的距离，它不可能同时包含 a 和 b 这两个点，矛盾！所以，我们假设 $J = \{\overline{M_0}\}$。那么，我们有

- $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，即 $\overline{M_0}$ 是 X 的一个上界。

  如若不然，存在 $y \in X$，使得 $y > \overline{M_0}$。根据定义，对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$（因为 J 是所有 I_n 的交集），所以 $b_n - \overline{M}_0 \leqslant 2^{-n}$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < y - \overline{M_0}$，从而 $y > \overline{M_0} + y \geqslant b_n$，这和 b_n 是 X 的上界矛盾（按照 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是 X 的上届）。

- $\overline{M_0} = \min\limits_{\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}} \overline{M}$ 是最小的上界。

  如若不然，那么存在 $\widetilde{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 使得 $\widetilde{M} < \overline{M_0}$。由于对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$，所以 $a_n + 2^{-n} \geqslant \overline{M}_0$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < \overline{M_0} - \widetilde{M}$，从而 $a_n > \widetilde{M}$，这和 a_n 不是 X 的上界矛盾。

综上所述，命题得证。 □

注记. 关于确界，我们有下面几个补充，第三个尤为重要：

1) 对偶的命题：假设 $X \neq \emptyset$ 有下界，令 $\underline{\mathbb{M}} = \{\underline{M} \in \mathbb{R} | \underline{M}$ 是 X 的下界$\}$。那么，$\underline{\mathbb{M}}$ 有（唯一的）最大元，即存在 $\underline{M_0} \in \underline{\mathbb{M}}$，使得任意的 $\underline{M} \in \underline{\mathbb{M}}$，都有 $\underline{M_0} \geqslant \underline{M}$。我们称 $\underline{M_0}$ 为 X 的**下确界**，记作 $\inf X$。

2) $\inf X \leqslant \sup X$。

3) （上确界的刻画）假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。那么，下面两个命题是等价的

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

集合的下确界也可以类似地刻画，我们略去叙述。这个刻画的证明我们留做作业题。

4) 假设 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)** 和 *Archimedes* 公理 **(A)** 这三套公理。如果我们假设确界定理成立，那么区间套公理 **(I)** 可以被证明：

对任意的闭区间套序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，其中对任意的 n，有 $a_n \leqslant a_{n+1}$，$b_{n+1} \geqslant b_n$。很明显，集合 $A = \{a_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有上界的（取 b_1 为上界），根据确界原理，我们令 $a = \sup A$，那么 $a \leqslant b_n$（因为每个 b_n 都是上界而上确界是最小的上界）；$B = \{b_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有下界的（取 a 为下界），根据确界定理，我们令 $b = \inf B$，所以，$a \leqslant b$。那么，$\bigcap\limits_{n \geqslant 1} I_n \supset [a, b] \neq \emptyset$。

空间的概念

我们引入度量／距离空间的概念。我们已经讲过，所谓的空间，就是一个集合加上一些附加的结构：

定义 6. X 是集合。如果存在 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 X 上双变量的函数，满足如下三条性质：

a) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) \geqslant 0$ 并且取等号当且仅当 $x = y$；

b) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) = d(y, x)$；

c) 三角不等式：对任意的 $x, y, z \in X$，我们有 $d(x, z) \geqslant d(x, y) + d(y, z)$。

我们就称二元组 (X, d) 是一个**距离空间**或者**度量空间**。函数 d 被称作该距离空间上的**距离函数**。

注记. 直观上，$d(x, y)$ 衡量空间 X 中两点 x 和 y 的远近（我们可以形象地将 X 想成是中学所熟悉的平面）。

1) 在距离空间的定义中，我们已经用到了实数 $\mathbb{R}$ 的概念。

2) （重要）对于 $x, y \in \mathbb{R}$，定义 $d(x, y) = |x - y|$，那么 $(\mathbb{R}, d)$ 是度量空间（只要验证定义即可）。从此往后，我们就可以将 $\mathbb{R}$ 等同成一个几何对象了。

3) **（重要）** 我们令 $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n个}$，即 $\mathbb{R}^n = \{(x_1,\cdots,x_n)|x_1\in\mathbb{R},\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$。对于 $x,y\in\mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2},\quad x=(x_1,\cdots,x_n),\ y=(y_1,\cdots,y_n).$$

那么，$(\mathbb{R}^n,d)$ 是度量空间（验证三角不等式时候需要用到所谓的 *Cauchy-Schwarz* 不等式）。注意到，我们目前并没有定义开方运算！。

4) 考虑复数域 $\mathbb{C}$。对于 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，定义 $d(z_1,z_2)=|z_1-z_2|$，那么 $(\mathbb{C},d)$ 是度量空间。

5) （子空间）假设 $Y\subset X$，我们定义 Y 上的距离函数：

$$d_Y: Y\times Y\to\mathbb{R}, (y_1,y_2)\mapsto d_Y(y_1,y_2)=d(y_1,y_2).$$

那么，(Y,d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y,d_Y) 称作是 (X,d) 的**子（度量）空间**。

我们之后会经常用到稠密性的概念。给定度量空间 (X,d)，$Y\subset X$ 是子集。如果对任意的 $x\in X$ 和任意（小）的 $\varepsilon>0$，都存在 $y\in Y$，使得 $d(y,x)<\varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。直观上，Y 在 X 中稠密说的是对于 X 的每个点都有一个 Y 中的点和它离得要多近就有多近。对这个概念的理解有助于学习 $\varepsilon-\delta$ 语言。我们有如下经典的习题：

练习. 证明，有理数和无理数在实数（这是一个度量空间）中都是稠密的。

我们还可以引入其他的几何概念，比如说区间的长度（高维数时称为面积／体积或者测度）的概念：对于区间 $I=[a,b]$ 或者 (a,b) 或者相应的半开半闭的形式，定义 I 的**长度**为 $|I|=|b-a|$。我们不系统地引入所有和几何相关的概念，而是这个概念真的必要时再进行讨论。

最终，我们引用线性／向量空间的概念，作为另一个例子来阐述所谓的空间的概念：

定义 7. $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 是实数域（可以是别的域，比如说有理数或者复数），V 是集合。我们假设存在两种运算：

- 加法运算。$+: V\times V\to V,\ \ (v,w)\mapsto v+w$；
- 数乘运算。$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V,\ \ (\lambda,v)\mapsto\lambda\cdot v$。

我们假设三元组 $(V,+,\cdot)$ 满足如下的八条公理（其中 $\lambda\,\mu\in\mathbb{F}$，$u,v,w\in V$ 是任意选取的）：

1) 加法结合律：$u+(v+w)=(u+v)+w$；

2) 加法交换律：$u+v=v+u$；

3) 存在加法单位元：存在 $0\in V$（被称作是 V 的**原点**），使得对任意 $v\in V$，$0+v=v$ 成立；

4) 加法逆元的存在性：对任意 $v\in V$，存在 $-v\in\mathbb{R}$，使得 $v+(-v)=0$；

5) 数乘的结合律：$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v$；

6) 数乘的分配律之一：$(\lambda +_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$；

7) 数乘的分配律之二：$\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$；

8) 乘法单位元：$1 \cdot v = v$。

我们就称三元组 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的一个**线性空间**或者**向量空间**，或者称作 $\mathbb{F}$-线性空间。

练习. 试在 $\mathbb{R}^n$ 定义 $+$ 和 $\cdot$ 的结构使得它成为一个 $\mathbb{R}$-线性空间。

第三课，二零一九年九月十六日，星期一，晴天

实数的存在性：通过 Dedekind 分割，具体构造集合 $\mathcal{R}$ 以及定义在 $\mathcal{R}$ 上的 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 等操作，证明 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的公理化表述和距离／度量空间的概念。

Dedekind 分割与实数的构造

定义 8 (Dedekind 分割)**.** $X \subset \mathbb{Q}$ 是有理数的子集，令 $X' = \mathbb{Q} - X$。如果下面三条性质都成立：

1) $X \neq \emptyset$，$X' \neq \emptyset$；

2) 对任意 $x \in X$，$x' \in X'$，都有 $x < x'$；

3) X 中没有最大元，

我们就称 X 或 $X \cup X'$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 **Dedekind 分割**。我们用 $\mathcal{R}$ 表示所有 *Dedekind* 分割组成的集合。

注记. 我们可以重新解读后两条性质：

- 第二条 *2)* 等价于说，如果 $x_1 \in X$，那么对任意的 $x_2 < x_1$，我们就有 $x_2 \in X$。这也表明，如果 $x_1' \in X$，那么对任意的 $x_2' > x_1'$，我们就有 $x_2' \in X'$。
- 第二条 *3)* 指的是对任意 $x \in X$，总存在 $x' \in X$，使得 $x' > x$。

例子. 我们给出两个 *Dedekind* 分割的例子（课堂练习：直接验证定义）：

a) 假设 $\frac{p}{q}$ 是有理数，其中 $p \in \mathbb{Z}$，$q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 并且 p 和 q 互素，我们定义

$$X_{\frac{p}{q}} = \left\{ x \in \mathbb{Q} \middle| x < \frac{p}{q} \right\}.$$

这个例子将给出所有的有理数。

b) 我们定义 $X_{\sqrt{2}}$ 如下：

$$X_{\sqrt{2}} = \left\{ x \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0} \middle| x^2 < 2 \right\} \cup \mathbb{Q}_{\leqslant 0}.$$

这个例子将给出我们所熟悉的 $\sqrt{2}$。

序结构

现在，我们要在 $\mathcal{R}$ 上定义序关系，加法和乘法，使得 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足四套公理。

我们先定义序关系：

定义 (序关系). *对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，作为 $\mathbb{Q}$ 的子集合，如果*

- $X = Y$，*我们称* $X = Y$；
- $X \subset Y$ *且* $X \neq Y$，*我们称* $X < Y$（*也记做* $Y > X$）。

我们首先来验证这个序关系满足公理 (O1)，(O2) 和 (O3)：

(O3). $\leqslant$ 是一个全序关系，即对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X \subset Y$ 和 $Y \subset X$ 必居其一：

我们假设 $X \not\subset Y$，只要说明 $Y \subset X$ 即可。根据假设，存在 $x \in X$，使得 $x \notin Y$，根据序的定义中的 2)，对任意的 $y \in Y$，都有 $y \leqslant x$（否则 $x < y$，$y \in Y$，就可以推出 $x \in Y$，矛盾!），从而 $y \in X$（因为 $x \in X$），所以 $Y \subset X$。

(O1). 对任意的 $X, Y, Y \in \mathcal{R}$，如果 $X < Y$，$Y < Z$，那么 $X < Z$。

这就是集合关系的传递性的重新叙述。

(O2). 对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X < Y$，$X = Y$ 或者 $X > Y$ 三者恰有一种情形成立。

用集合的包含关系来看，这是显然的。

一个有趣的事情是，我们现在就可以证明确界原理了（只需要用到序的定义!）。为此，我们先做一番准备。假设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{R}$（这是一个由若干 Dedekind 分割所组成的集合）有上界，即存在 Dedekind 分割 M，使得对任意 $X \in \mathcal{X}$，$X \leqslant M$，这里我们假设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$。我们现在定义 $\sup \mathcal{X}$ 的候选：

$$M_0 = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X.$$

这是有理数的子集，我们首先要说明 $M_0 \in \mathcal{R}$，即 M_0 是 Dedekind 分割。我们逐条验证定义：

1) $M_0 \neq \emptyset$，$M_0' \neq \emptyset$。

$M_0 \neq \emptyset$ 是显然的。为了说明 $M_0' \neq \emptyset$，我们考虑 $\mathcal{X}$ 的一个上界 M，也就是说对于任意的 $X \in \mathcal{X}$，我们都有 $X \subset M$。此时，我们考虑任意的一个 $m' \in M'$，这是 M_0' 中的一个元素。

2) 对每一个 $x_1 \in M_0$，如果 $x_2 < x_1$，那么一定有 $x_2 \in M_0$。

实际上，由于 $x_1 \in M_0$，所以存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x_1 \in X$，所以 $x_2 \in X \subset M_0 = \bigcup_{Y \in \mathcal{X}} Y$。

3) M_0 中没有最大元。

如若不然，我们可以找到 $x \in M_0$ 是最大元。根据 M_0 的定义，存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x \in X$，那么 X 必须是 X 的最大元（因为 $X \subset M_0$），这与 X 是 Dedekind 分割矛盾。

我们下面说明，M_0 是 $\mathcal{X}$ 最小的上界，即若定义

$$\mathcal{M}=\big\{M\in\mathcal{R}\big|M\text{是 }\mathcal{X}\text{ 的上界}\big\},$$

那么，我们有 $M_0\in\mathcal{M}$ 并且如果 $M\in\mathcal{M}$，那么 $M_0\leqslant M$：

$M_0\in\mathcal{M}$ 是明显的。为了说明 $M_0\leqslant M$，其中 M 是上界，我们用定义：由于 M 是上界，所以对任何的 $X\in\mathcal{X}$，我们都有 $X\subset M$，所以它们的并 $\bigcup\limits_{X\in\mathcal{X}}X$ 也是 M 的子集，即 $M_0\subset M$，这等价于 $M_0\leqslant M$。

这就证明了确界原理。

加法结构

我们现在定义加法运算：

定义 (加法)**.** 对任意的 $X,Y\in\mathcal{R}$，我们定义

$$X+Y:=\big\{x+y\big|x\in X,y\in Y\big\}.$$

我们还定义零元素 $\overline{0}$ 为

$$\overline{0}=X_0=\big\{x\in\mathbb{Q}\big|x<0\big\}.$$

注记. 我们首先说明加法运算

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\xrightarrow{+}\mathbb{R},\ (X,Y)\mapsto X+Y$$

是良好定义的，即说明上面所定义的 $X+Y$ 的确是 *Dedekind* 分割（先验地来看，$X+Y$ 只是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集)。为此，我们只需要依次验证 *Dedekind* 分割的定义中的三条性质：

1) $X+Y$ 和其补集 $(X+Y)'$ 是非空的。

由于 X 和 Y 都非空，$X+Y$ 自然非空；我们随意选定 $x_0'\in X$，$y_0'\in Y$，那么对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x<x_0'$，$y<y_0'$。所以，对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x+y<x_0'+y_0'$，这就表明 $x_0'+y_0'$ 比 $X+Y$ 中所有数都大。特别地，$x_0'+y_0'\notin X+Y$，也就是说 $x_0'+y_0'\in(X+Y)'$。

2) 对任意的 $x+y\in X+Y$，其中 $x\in X$，$y\in Y$，如果有理数 $z<x+y$，那么 $z\in X+Y$。

为此，我们注意到 $z-x<y$，根据，$y\in Y$，我们知道 $z-x\in Y$，所以

$$z=\underbrace{x}_{\in X}+\underbrace{z-x}_{\in Y}\in X+Y.$$

3) $X+Y$ 中没有最大元。

如果不然，假设 $x_0+y_0\in X+Y$ 是最大元，其中 $x_0\in X$，$y_0\in Y$。根据定义，由于 X 和 Y 没有最大元，所以存在 $x\in X$，$y\in Y$，使得 $x_0<x$，$y_0<y$，从而 $x_0+y_0<x+y$。但是 $x+y\in X+Y$，这与 x_0+y_0 是最大元这个假设矛盾。

我们下面需要依次验证和加法相关的几条公理。如果不加其他的陈述，我们总假设 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$ 是任意选定的 Dedekind 分割。那么，我们有

(F1) $(X+Y)+Z = X+(Y+Z)$。

根据定义，这是显然的。

(F2) $X+Y = Y+X$。

根据定义，这也是显然的。

(O4) 如果 $X < Y$，那么 $X+Z < Y+Z$。

这个性质的证明不是一句话就可以完成的，我们先准备一个技术工具

引理 9. *X 是 Dedekind 分割。那么，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得*

$$0 < x' - x < \frac{1}{n}.$$

证明想法可以追溯到庄周：一尺之棰，日取其半，万世不竭。—《庄子 · 天下》

证明: 任意选定 $x_0 \in X, x_0' \in X'$，我们通过归纳的方式来构造一些列的 (x_k, x_k')，其中 $k \geqslant 0$，$x_k \in X$，$x_k' \in X'$。假设 (x_k, x_k') 已经构造好了，那么我们考虑 $y = \frac{1}{2}(x_k + x_k')$。有两种可能的情况：如果 $y \in X$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (y, x_k')$；如果 $y \in X'$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (x_k, y)$。很明显，我们有

$$|x_{k+1} - x_{k+1}'| = \frac{1}{2}|x_k - x_k'| \quad \Rightarrow \quad |x_k - x_k'| = \frac{1}{2^k}|x_0 - x_0'|.$$

上面的等式对任意的 k 都对。特别地，我们选取 k_0，使得 $2^{k_0} > n|x_0 - x_0'|$，从而 $x = x_{k_0} \in X$ 和 $x' = x_{k_0}' \in X'$ 满足要求。 □

回到 (O4) 的证明：首先注意到不等式 $X+Z \leqslant Y+Z$ 是显然的，所以只要说明 $X+Z \neq Y+Z$ 即可。我们选取 $y, \tilde{y} \in Y - X$，使得 $y > \tilde{y}$（先取 $\tilde{y}$，由于 Y 没有最大元，可以再选 y）。现在选取自然数 n，使得 $\frac{1}{n} < y - \tilde{y}$（在有理数中这一点总能做到）。根据引理，我们再取 $z \in Z$，$z' \in Z'$，使得 $z' - z < \frac{1}{n}$。

我们现在说明 $y + z \notin X + Z$：如若不然，那么存在 $x \in X$，$z_1 \in Z$，使得 $y + z = x + z_1$。按照定义，$x < \tilde{y}$，所以 $z_1 < z'$。这样，我们得到如下两个不等式：

$$x < (\tilde{y} - y) + y,$$
$$z_1 < (z' - z) + z < \frac{1}{n} + z < (y - \tilde{y}) + z.$$

将这两个不等式相加，我们得到 $x + z_1 < y + z$，矛盾。

(F3) 对任意的 $X \in \mathcal{R}$，我们都有 $\overline{0} + X = X$。

根据 $\overline{0}$ 的定义，$\overline{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}$。假设 $x - a \in \overline{0} + X$ 是任意给定的一个元素，其中 $x \in X$，$a \in \mathbb{Q}_{>0}$，那么，根据 $x - a < x$，我们知道 $x - a \in X$，这说明 $\overline{0} + X \subset X$；假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素，那么一定存在 $x' \in X$，使得 $x > x'$，我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$，从而，$x = x' + (-a)$，这个分解表明 $x \in \overline{0} + X$，所以 $X \subset \overline{0} + X$。

(F4) 对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，存在唯一的 $Z \in \mathcal{R}$，使得 $X + Z = Y$。$Y = \overline{0}$ 的情况就是公理 (F5)。

$X, Y \in \mathcal{R}$ 给定，我们按照下面的方式定义 Z：

$$Z = \{y - x' | y \in Y, x' \in X'\}.$$

我们首先要说明 $Z \in \mathcal{R}$，其推理与之前验证 $X + Y \in \mathcal{R}$ 的方式类似：

- $Z \neq \emptyset$，$Z' \neq \emptyset$。

  Z 显然不是空集；为了说明 Z' 不是空集，我们选定 $y_0' \in Y$，$x_0 \in X$，只要说明 $y_0' - x_0 \notin Z$ 即可：如若不然，存在 $y \in Y$ 和 $x' \in X'$，使得 $y - x' = y_0' - x_0$，即 $y + x_0 = y_0' + x'$，这与 $y < y_0'$ 以及 $x_0 < x'$ 矛盾。
- 对任意的 $y - x' \in Z$，其中 $y \in Y, x' \in X'$，如果 $z < y - x'$，就一定有 $z \in Z$。

  我们只需要把 z 分解为 $z = y - (y - z)$，根据 $z < y - x'$，我们知道 $y - z > x'$，所以 $y - z \in X'$，所以 z 可以写成 Y 中元素与 X' 中元素的差。
- Z 中的元素没有最大元。

  证明是平凡的。

现在来说明 $X + Z = Y$。

由于 $X + Z$ 中的元素形如 $x + (y - x')$，其中 $x \in X$，$y \in Y$，$x' \in X$，根据 $x < x'$，所以这个元素必然 $< y$，这就说明该元素落在 Y 中，所以 $X + Z \subset Y$；对任意 y，由于 Y 没有最大元，我们可以选取 $\tilde{y} \in Y$，使得 $y < \tilde{y}$。根据上面的技术性引理，我们还可以选取 $x \in X$ 和 $x' \in X'$，使得 $x' - x < \tilde{y} - y$，那么 $\tilde{\tilde{y}} = y + (x' - x) < y$，所以 $\tilde{\tilde{y}} \in Y$。从而，

$$y = \underbrace{x}_{\in X} + \underbrace{\tilde{\tilde{y}} - x'}_{\in Z} \in X + Z$$

这说明 $Y \subset X + Z$。综合上述，$X + Z = Y$。

我们再进一步研究刚才所以定义的加法的结构。注意到，根据刚刚证明的 (F4)，我们可以定义相反数的运算：

$$- : \mathcal{R} \to \mathcal{R}, X \mapsto -X.$$

其中 $-X$ 是使得 $X + Z = \overline{0}$ 的（唯一的）那一个 Z。按照定义，我们有 $-X = \{y - x' | y \in \overline{0}, x \in X'\}$。根据公理 (F1)-(F4)（目前已经证明），这个 Z 是唯一的并且 $-(-X) = X$。我们还可以说明，这里

定义的负号运算和本来有理数上的负号的运算是一致的，即若 $\frac{p}{q}$ 是有理数，那么 $X_{-\frac{p}{q}} = -X_{\frac{p}{q}}$：为此，我们只需要说明 $X_{-\frac{p}{q}} + X_{\frac{p}{q}} = \overline{0}$ 即可，我们把验证细节的乐趣以及下面的练习题一并留给同学们：

练习 (正负性). *对于 $X \in \mathcal{R}$，如果 $X > \overline{0}$，我们就称 X 是正的；如果 $X < \overline{0}$，我们就称 X 是负的。*

1) 证明，X 是正的当且仅当 X 中有正的有理数。

2) 证明，X 是正的当且仅当 $-X$ 是负的。

利用这个习题的第一个结论，我们现在可以证明 Archimedes 公理 **(A)**，即如果 Dedekind 分割 $X > \overline{0}$，那么对任意的 $Y \in \mathcal{R}$，存在正整数 n，使得

$$\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y.$$

实际上，根据上面习题的结论，我们先选一个有理数 $x \in X$，并且 $x > 0$。我们任意选取一个有理数 $y' \in Y$。我们当然可以找到 n，使得 $n \cdot x > y'$，此时，$n \cdot x \in \underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}}$ 并且比 Y' 中的一个元素还要大，这说明 $\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y$。

乘法结构

我们现在要来定义并研究 $\mathcal{R}$ 上的乘法。为了定义乘法，对于 $X, Y \in \mathcal{R}$，我们分情况来讨论：

$$X \cdot Y = \begin{cases} \overline{0}, & \text{如果 } X = \overline{0} \text{ 或 } Y = \overline{0}; \\ \{x \cdot y | x \geqslant 0, x \in X, y \geqslant 0, y \in Y\} \cup \overline{0}, & \text{如果 } X > 0,\ Y > 0; \\ -\big(X \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X > 0,\ Y < 0; \\ -\big((-X) \cdot Y\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y > 0; \\ \big((-X) \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y < 0. \end{cases}$$

我们希望（将证明）乘法单位元 $\overline{1}$ 恰好就是

$$\overline{1} = X_1 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 1\}.$$

在第一次作业题中，我们将逐条验证域公理 **(F)** 和序公理 **(O)** 所剩下的部分。至此，我们证明了 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足实数的所有公理，从而证明了实数的存在性。关于实数的唯一性，我们将会在后面课程的展开中顺便讨论（比如说在什么意义下是唯一的）。